

Método de ordenación

Arrays, arreglos, vectores, tablas o matrices.

Método de ordenación: BURBUJA (Bubblesort)

Este es el algoritmo más sencillo probablemente. Ideal para empezar. Consiste en ciclar repetidamente a través de la lista, comparando elementos adyacentes de dos en dos. Si un elemento es mayor que el que está en la siguiente posición se intercambian.

Código en C++

Tabla de variables		
Nombre	Tipo	Uso
vector	Cualquiera	Vector para ordenar
N	Constante entera	Tamaño del vector
i	Entero	Contador
j	Entero	Contador
aux	El mismo que los elementos de la lista	Para realizar los intercambios

```
for (i=0; i<N; i++){
    for (j=0; j<N-1; j++){
        if(V[j] > V[j+1]) {
            aux = V[j];
            V[j] = V[j+1];
            V[j+1] = aux;
        }
    }
}
```

Código completo en C++

```
ordenacionBURBUJA.cpp
1  #include<iostream>
2  #include<cstdlib>
3  #include<ctime>
4  using namespace std;
5  int main()
6  {
7      srand(time(NULL));
8      int N, i, j, aux=0;
9      do{
10         cout<<"Ingrese la cantidad de elementos: ";
11         cin>>N;
12     }while(N<=0);
13     int V[N];
14     cout<<"El vector antes de ordenar"<<endl;
15     for(i=0;i<N;i++){
16         V[i] = rand()%100 + 1;
17         cout<<V[i]<<"\t";
18     }
19     /*Metodo de ordenación*/
20     for(i=0;i<N;i++){
21         for(j=0;j<N-1;j++){
22             if(V[j] > V[j+1]){
23                 aux = V[j];
24                 V[j] = V[j+1];
25                 V[j+1] = aux;
26             }
27         }
28     }
29     cout<<"El vector despues de ordenar"<<endl;
30     for(i=0;i<N;i++){
31         cout<<V[i]<<"\t";
32     }
33     cout<<endl;
34     system("pause") ;
35     return 0;
```

Ejemplo de salida de datos:

```
Ingrese la cantidad de elementos: 10
El vector antes de ordenar
30      26      51      4      2      61      72      5      82      87
El vector despues de ordenar
2      4      5      26      30      51      61      72      82      87
Presione una tecla para continuar . . .
```

Busca la información sobre los métodos de BUSQUEDAS y métodos de ORDENACIÓN para vectores, escribe las características, ventajas y desventajas, por último, codifica en C++ con funciones.

Métodos de búsquedas:

- 1. Búsqueda lineal o secuencial.
- 2. Búsqueda binaria o dicotómica.

Método de ordenación:

- 1. Método de Ordenación por SELECCIÓN.
- 2. Método Ordenación por INSERCIÓN DIRECTA.
- 3. Método Ordenación por INSERCIÓN BINARIA.
- 4. Método de Ordenación SHELL.
- 5. Método de Ordenación HEAP SORT.

Contenido

Método de ordenación 1

 Método de ordenación: BURBUJA (Bubblesort) 1

 Código en C++ 1

 Código completo en C++ 2

Métodos de búsquedas:..... 3

 1. Búsqueda lineal o secuencial. 3

 2. Búsqueda binaria o dicotómica. 3

Método de ordenación: 3

 1. Método de Ordenación por SELECCIÓN. 3

 2. Método Ordenación por INSERCIÓN DIRECTA..... 3

 3. Método Ordenación por INSERCIÓN BINARIA. 3

 4. Método de Ordenación SHELL..... 3

 5. Método de Ordenación HEAP SORT..... 3